

भू-संसाधन प्रभाग की पूर्ण परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

परियोजना का शीर्षक	: मीजो लेवल एल0एच0जेड0 मैपिंग परियोजना
उपयोगकर्ता विभाग	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित
परियोजना की अवधि	: 2018 से 2021
उद्देश्य	: परियोजना के तपोवन से व्यासी के मध्य उत्तराखंड में अवस्थित के उपग्रहीय चित्र आधार पर अध्ययन क्षेत्र जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग का एक भाग है, के दोनों ओर के 0.5 किमी के बफर क्षेत्र में जियोइन्वायरमेंटल तथा टेरेन पैरामीटर के मानचित्रों का 1:10,000 पैमाने पर सृजन तथा उनके इंटीग्रेशन से भूस्खलन संवर्धनशीलता के मानचित्र का सृजन। भूस्खलन के कारक की जानकारी प्राप्त करना, इन्वेन्ट्री सृजन तथा भूस्खलन रोकथाम के उपाय सुझाना।
अध्ययन क्षेत्र	: तपोवन से व्यासी के मध्य उत्तराखंड राज्य भारत
भौतिक उपलब्धि	: परियोजना कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
परियोजना प्रबंधक	: डा0 अनिरुद्ध उनियाल

परियोजना का शीर्षक	: कानपुर से बलिया के मध्य गंगा नदी के बहाव में विगत दशक में आये परिवर्तनों का आंकलन
उपयोगकर्ता विभाग	योजना विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार
परियोजना की अवधि	: एक वर्ष (2018-2019)
उद्देश्य	: उच्च विभेदन कार्टोसैट 1 तथा लैंडसैट उपग्रह चित्र
अध्ययन क्षेत्र	: कानपुर और बलिया के बीच गंगा नदी तट के दोनों ओर 10 किलोमीटर क्षेत्र।
भौतिक उपलब्धि	: - अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत चैनल गतिकी मानचित्र तैयार किए गए हैं और इन मानचित्रों के जी.आई.एस. आधारित विश्लेषण के आधार पर हाल वर्षों में नदी के ऐसे हिस्सों की पहचान की गई जिनमें बहाव मार्ग में परिवर्तन आये हैं तथा जहाँ नदी तट की स्थिति परिवर्तित हुयी है। चैनल में परिवर्तन की पहचान की गई। इसके अलावा, कानपुर और बलिया के बीच गंगा नदी के तट के गतिशील और अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सों की भी पहचान की गयी है। - इस अध्ययन के परिणाम सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं जैसे कि गंगा नदी पर प्रस्तावित नवीन सेतु तथा बैराज के लिए उपयुक्त स्थलों के चयन पर आवश्यक अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट होंगे और बाढ़ नियंत्रण तथा मृदा संरक्षण के लिए संरचनात्मक भूमिकरण उपायों को अपनाने में भी महत्वपूर्ण होंगे।

परियोजना का शीर्षक	: उच्च विभेदन उपग्रहीय चित्रों के अध्ययनसे ऋषिकेश से कानपुर के मध्य गंगा नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में भू-आकृतिक अध्ययन तथा नदी बहाव परिवर्तनों का आंकलन।
उपयोगकर्ता विभाग	योजना विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार
परियोजना की अवधि	: एक वर्ष (2017-2018)
उद्देश्य	: उच्च विभेदन कार्टोसैट 1 और लिस्स-IV उपग्रह चित्र
अध्ययन क्षेत्र	: ऋषिकेश और कानपुर के मध्य गंगा नदी तट के दोनों ओर का 10 किलोमीटर क्षेत्र।
भौतिक उपलब्धि	: - अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत भू-आकृतिक और नदी बहाव मार्ग परिवर्तन दर्शाते मानचित्र तैयार किए गए और इनके विश्लेषण के आधार पर हाल के वर्षों में नदी के चैनल में आये परिवर्तनों की पहचान की गयी इसके अतिरिक्त ऋषिकेश और कानपुर के बीच गंगा नदी चैनल के गतिशील और अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सों की पहचान की गई। - इस अध्ययन के परिणाम सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं जैसे कि गंगा नदी पर प्रस्तावित सेतु तथा बैराज के लिए उपयुक्त स्थलों के चयन हेतु आवश्यक अध्ययन के लिए इनपुट प्रदान करते हैं और ऋषिकेश- कानपुर सेक्टर में बाढ़ नियंत्रण और मृदा संरक्षण के लिए संरचनात्मक भूमिकरण के उपायों को सुझाने में भी सहायक होंगे।
परियोजना प्रबंधक	: डा0 अनिरुद्ध उनियाल

परियोजना का शीर्षक	: राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति का सृजन
उपयोगकर्ता विभाग	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) नई दिल्ली।
परियोजना की अवधि	: अगस्त, 2016 से मार्च 2018 तक
उद्देश्य	: प्रस्तावित राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (i) उपयोगकर्ता के अनुकूल भूस्खलन संवर्धनशीलता सृजन हेतु संबंध घटकर मानचित्रण तथा (ii) घटक IV: क्षमता विकास एवं हितधारकों का प्रशिक्षण संबंधी विस्तृत प्रारूप तैयार करना।
अध्ययन क्षेत्र	: देश के भूस्खलन प्रवृत्त राज्य और देश तथा केंद्र शासित प्रदेश।

भौतिक उपलब्धि	: ● राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हेतु उपयोगकर्ता उन्मुखी भूस्खलन संवर्धनशीलता मानचित्रण सृजन की विधि का सृजन किया गया। ● : भूस्खलन जोखिम प्रबंधन में हितधारकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास रणनीति का सृजन किया गया।
नियमित कार्यरत कार्मिक	डा० अनिरुद्ध उनियाल (राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के गठन के लिए एन०डी०एम०ए० टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में)

परियोजना का शीर्षक	: खनन निगरानी प्रणाली- खनन पट्टों का डिजिटलीकरण (MSS&DML)
उपयोगकर्ता विभाग	भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश।
परियोजना की अवधि	: नवम्बर, 2017 से अक्टूबर, 2018 (ग्यारह महीने)
उद्देश्य	: (1) कैडस्ट्रल मानचित्रों से खनन पट्टों का डिजिटलीकरण तथा गूगल उपग्रहीय चित्रों से खनन पट्टों के 500 मीटर के क्षेत्र में संभावित खनन गतिविधि दर्शाते भूमि उपयोग मानचित्रों का सृजन।
अध्ययन क्षेत्र	: (1) खनन पट्टों के 500 मीटर भूमि उपयोग मानचित्रों का सृजन।
भौतिक उपलब्धि	: झाँसी, मिर्जापुर और ललितपुर जनपदों के कई कैडस्ट्रल मानचित्रों से खनन पट्टों को जीआईएस में डिजिटलाइज किया गया। झाँसी, मिर्जापुर और ललितपुर जिलों में खनन पट्टों के 500 मीटर बफर क्षेत्र में संभावित खनन गतिविधि का संकेत देने वाले भूमि उपयोग/भू-आच्छादन के 40 से अधिक मानचित्र भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र०, डीजीएम, यूपी की संयुक्त टीम के साथ तैयार किए गए थे।
नियमित कार्यरत कार्मिक	डा० अनिरुद्ध उनियाल

परियोजना का शीर्षक	: अतिप्रदूषण कारक औद्योगिक इकाइयों का मानचित्रिकरण
उपयोगकर्ता विभाग	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परियोजना की अवधि	: 2015-16
उद्देश्य	: परियोजना का मुख्य उद्देश्य अति प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों (एस०आई०पी०) के स्थानों को दर्शाने वाले जनपदवार मानचित्रों का सृजन है।
अध्ययन क्षेत्र	: अति प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों वाले उत्तर प्रदेश के जनपद।
मुख्य परिणाम	: यू०पी० द्वारा उपलब्ध कराए गए सीरियस प्रदूषणकारी उद्योगों के अक्षांश और देशांतर के आधार पर आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बाराबंकी, बस्ती, भीमनगर, बिजनौर, बरेली, बुलंदशहर, चंदौली, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, जी०पी० नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, झाँसी, जालौन, ज्योतिबा फुले नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, शामली, सीतापुर, संतरविदास नगर, उन्नाव, वाराणसी और सोनभद्र इत्यादि यूपी के 51 जिलों के लिए गंभीर रूप से प्रदूषणकारी उद्योगों के स्थानों को दिखाने वाले जी०आई०एस० मानचित्र बनाये हैं एवं उक्त मानचित्र यू०पी० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हार्ड कॉपी के साथ-साथ सॉफ्ट कॉपी में भी उपलब्ध कराये गये हैं।
परियोजना प्रबंधक	: डा० संघर्ष राव

परियोजना का शीर्षक	: स्पेस बेस्ड इन्फार्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग (एस.आई.एस.डी.पी.) परियोजना।
उपयोगकर्ता विभाग	राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, अंतरिक्ष विभाग, सरकार भारत
परियोजना की अवधि	: तीन वर्ष तीन माह (जनवरी, 2011 to मई, 2016)
उद्देश्य	: (1) उपग्रहीय चित्रों को आर्थोरेक्टिफाई करना तथा उत्पादों की उत्पत्ति और कार्टोसैट -1 स्टीरियो डेटा और लिस-IV डेटा का उपयोग कर त्रिविमीय मॉडल का सृजन। (2) भूमि उपयोग/भू-आच्छादन, बुनियादी ढाँचे, जल निकासी और ढलान आदि की विषयगत मानचित्रण 1:10,000 पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक सहज मोज़ेक में डिजिटल डेटाबेस के निर्माण के लिए। (3) वैज्ञानिक आधार पर पंचायतों के स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों के लिए इस तरह की जानकारी के आगे उपयोग हेतु डिजिटल डेटाबेस के साथ हिस्सेदारी रखने वाले विभागों के आंकड़ों स्थानिक और गैर-स्थानिक आंकड़ों का लिंक स्थापित करना।
अध्ययन क्षेत्र	: उत्तर प्रदेश।
मुख्य परिणाम	: भारत सरकार के योजना आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग द्वारा वित्त पोषित एवं केन्द्र द्वारा संचालित रिमोट सेंसिंग एवं जी०आई०एस० आंकड़ों पर आधारित स्पेस बेस्ड इन्फार्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग (एस.आई.एस.डी.पी.) परियोजना में प्रदेश के सभी जनपदों के कार्टोसैट-1 एवं लिस-4 उपग्रहीय चित्रों का उपयोग करके भूमि उपयोग, सतही जल, नदी/नाले, रेल, सड़क, नहर प्रणाली, ढलान, आबादी क्षेत्र इत्यादि का डिजिटल डेटा बेस के आंकड़ों को 1:10,0000 पैमाने पर इस केन्द्र द्वारा सृजित किया गया है। इस केन्द्र द्वारा सृजित किये जा रहे जी०आई०एस० डिजिटल डाटा बेस में प्रदेश की विभिन्न प्रकार की

	भौगोलिक सूचनाओं के साथ स्टेक होल्डिंग विभागों द्वारा सृजित नान-स्पेशियल डिजिटल डाटा को भी लिंक कराया गया है ताकि प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर तक वैज्ञानिक तरीके से सृजित किये गये डिजिटल डाटाबेस का उपयोग प्रदेश की विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा सके। इस परियोजना में माह अप्रैल, 2014 तक 1:10,000 पैमाने पर विभिन्न थिमैटिक मानचित्र तैयार करने का कार्य एवं अन्य कार्यों को सम्पादित किया गया है।
नियमित कार्यरत कार्मिक	: डा0 संघर्ष राव एवं डा0 वी0 राजामणि और श्री पी0एन0 शाह

परियोजना का शीर्षक	: प्रतापगढ़, वाराणासी एवं लखनऊ जिलों में भू-पुरातात्विक अध्ययन।
वित्त पोषक विभाग	: योजना विभाग उत्तर प्रदेश।
अवधि	: एक वर्ष (अप्रैल 2013 से मार्च, 2014)
उद्देश्य	: उत्तर प्रदेश के 03 जनपदों लखनऊ, प्रतापगढ़ और वाराणासी के लिए रिमोट सेंसिंग और जी0पी0एस0 से एकत्रित की गई पुरातत्व सूचना समाहित करना तथा जी.आई.एस. डाटा बेस सृजन।
अध्ययन क्षेत्र	: प्रतापगढ़, वाराणासी एवं लखनऊ जनपद उत्तर प्रदेश।
मुख्य परिणाम	: वर्ष 2013-14 में इस आयोजनागत परियोजना के अर्न्तगत प्रदेश के प्रतापगढ़, वाराणासी एवं लखनऊ जनपदों के भूगर्भीय एवं भूआकृतिकीय एवं पुरातात्विक संबंधी वैज्ञानिक साहित्य एकत्रित करने का कार्य एवं पुरास्थलों का अन्वेषण कर भू-पुरातात्विक अध्ययन किया गया है। पुरास्थलों के विभिन्न थिमैटिक मानचित्रों पर आधारित निष्कर्षों द्वारा विस्तृत रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण एवं संग्राहलयों एवं विश्वविद्यालयों के सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया गया।
परियोजना प्रबंधक	: डा0 संघर्ष राव

परियोजना का शीर्षक	: उपयोगकर्ता विभागों के लिए डिजिटल मैपिंग
उपयोगकर्ता विभाग	: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मथुरा
परियोजना की अवधि	: 2014
उद्देश्य	: मथुरा रिफाइनरी के आसपास के 5 से 10 किमी के दायरे के भूमि उपयोग/भू-आच्छादन, जल निकासी, सड़क, रेल, नहर और प्रशासनिक सीमा के मानचित्र का सृजन।
अध्ययन क्षेत्र	: मथुरा रिफाइनरी के आसपास
मुख्य परिणाम	: 5 से 10 किमी तक भूमि उपयोग/भू-आच्छादन ड्रेनेज, सड़क, रेल, नहर तथा प्रशासनिक सीमा के मानचित्र।
परियोजना प्रबंधक	: डा0 संघर्ष राव

परियोजना का शीर्षक	: ललितपुर जनपद में खनिज अन्वेषण
उपयोगकर्ता विभाग	: नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
परियोजना की अवधि	: एक वर्ष (अप्रैल 2012 से मार्च, 2013)
उद्देश्य	: उच्च विभेदन उपग्रहीय सुदूर संवेदन तकनीक से ललितपुर जनपद में खनिजों के अतिथेय शैल की खोज में सहायक भू-आकृतिक तथा संरचनात्मक विसंगतियों का अन्वेषण।
अध्ययन क्षेत्र	: ललितपुर जनपद, उत्तर प्रदेश
मुख्य परिणाम	: वर्तमान अध्ययन के दौरान ललितपुर जिले के दक्षिणी भाग के विस्तृत भू-आकृति विज्ञान और स्थलानुरेख मानचित्र लिस-III और लिस-IV छवियों और orthorectified Cartosat-1 और लिस-IV चित्रों का उपयोग करके तैयार किए गए थे। इसके अलावा, इस अध्ययन क्षेत्र में क्वार्ट्ज रीफ का भी मानचित्रण किया गया था। इस अध्ययन की प्रमुख खोज ललितपुर जिले के दक्षिणी भाग के पिसारी, सोनराई, बेरवार और गिरार क्षेत्रों में भू-आकृति और संरचनात्मक विसंगतियों की पहचान थी। इस अध्ययन के दौरान चिन्हित भू-आकृति और संरचनात्मक विसंगतियां आर्थिक रूप से लाभकारी खनिजों को संभावित चट्टानों के संकेतक हो सकते हैं और इस क्षेत्र में विस्तृत खनिज जांच में रुचि रखने वाले विभिन्न विभागों और शोधकर्ताओं के लिए मूल्यवान इनपुट हैं।
परियोजना प्रबंधक	: डा0 अनिरुद्ध उनियाल

परियोजना का शीर्षक	: ऋषिकेश-बद्रीनाथ ऋषिकेश-गंगोत्री और धरासू-यमुनोत्री उत्तराखंड और हिमांचल प्रदेश के वांगटू-पुह-कौरिक कॉरिडोर का भूस्खलन का मानचित्रण और हेजार्ड जोनेशन अध्ययन।
उद्देश्य	: वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं: – (i) 1:50,000 पैमाने पर भूस्खलन मापदंडों का विषयगत मानचित्रण (ii) 1:50,000 स्केल पर लैंडस्लाइड हेजार्ड जोनेशन (LHZ) और लैंडस्लाइड हैजर्ड मैनेजमेंट (LHM) मैप्स का निर्माण।
अध्ययन क्षेत्र	: ऋषिकेश-बद्रीनाथ ऋषिकेश-गंगोत्री और धरासू-यमुनोत्री उत्तराखंड और हिमांचल प्रदेश के वांगटू-पुह-कौरिक राजमार्ग कॉरिडोर
आरम्भ तिथि	: अक्टूबर, 2009

समाप्ति तिथि	:	मार्च, 2012
परियोजना प्रबंधक	:	डा० अनिरुद्ध उनियाल
नियमित कार्यरत कार्मिक	:	डा० अनिरुद्ध उनियाल, डा० संघर्ष राव, श्री पी०पी०एस यादव और श्री पी०एन०शाह

परियोजना का शीर्षक	:	लखनऊ शहर में और आसपास आपदा जोखिम में कमी के लिए रिमोट सेंसिंग और जी०आई०एस० आधारित डाटाबेस निर्माण
उद्देश्य	:	वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध हैं : (1) उच्च विभेदन उपग्रहीय डेटा आधारित भूमि उपयोग/भू-आच्छादन, बुनियादी ढाँचा और शहरी घनत्व का मानचित्रण। (2) उच्च विभेदन उपग्रहीय चित्रों और जीपीएस निर्देशांक के संयोजन के उपयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण सुविधाओं के अस्पतालों, फायर ब्रिगेड स्टेशनों, पशु चिकित्सा अस्पताल, स्कूलों और महत्वपूर्ण सुविधा के मानचित्र के सृजन हेतु सुविधाओं के भू-निर्देशांक का चिन्हांकन। (3) उपलब्ध संसाधनों और जनशक्ति से संबंधित डेटा की आपूर्ति के लिए विभिन्न लाइन विभागों के साथ सहभागिता। (4) उपलब्ध संसाधन डेटा (विभिन्न लाइन विभागों द्वारा आपूर्ति) को जीआईएस आधारित डाटाबेस के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सुविधा मानचित्रों के साथ जोड़ना।
डाटा उपयोग	:	फरवरी, अप्रैल और मई, 2009 के डेटा; क्विकबर्ड पैन और मार्च, 2006 और जून / सितंबर, 2008 के मल्टीस्पेक्ट्रल मर्ज किए गए डेटा; अप्रैल, 2009 के कार्टोसैट -1 पैन डेटा और मई और जून, 2009 के कार्टोसैट -2 पैन डेटा और सर्वे ऑफ इंडिया 1: 25,000 स्केल की स्थलाकृतिक मानचित्र पत्र।
मुख्य परिणाम	:	उच्च रिजॉल्यूशन लिस - IV, IKONOS, QUICKBIRD कार्टोसैट 1 और कार्टोसैट 2 उपग्रह डेटा आधारित भूमि उपयोग/भू-आच्छादन और अवसंरचना मानचित्रों की जांच से पता चला है कि इन मानचित्रों पर भूभाग और भूमि उपयोग/भू-आच्छादन पैटर्न के मामूली विवरणों को भी चित्रित किया जा सकता है और ये निश्चित रूप से साबित हो सकते हैं शहर आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होना। लखनऊ शहर में आपातकाल और आपदा की स्थिति में, निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण सुविधा डाटाबेस और संसाधनों के समय पर जुटाने के लिए मानचित्रों का उपयोग कर सकते हैं।
वित्त पोषित संस्था	:	आर०एस०ए०सी०, प्लान परियोजना
आरम्भ तिथि	:	अप्रैल, 2009
समाप्ति तिथि	:	अगस्त, 2012
नियमित कार्यरत कार्मिक	:	श्री पी०एन०शाह, डा० अनिरुद्ध उनियाल एवं डा० संघर्ष राव

परियोजना का शीर्षक	:	नदी का संगम अध्ययन।
उद्देश्य	:	वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध हैं :- (1) गंगा के संगम में आये कालिक परिवर्तनों के अनुश्रवण के रामगंगा नदी संगम और गंगा खंड तथा तटों में आये परिवर्तन का अध्ययन। (2) गंगा के संगम बिन्दु की गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए - यमुना नदी संगम और बैकलाइन शिफ्ट, गंगा और यमुना के 10 किमी ऊपर नदी के किनारे और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिलों के गंगा नदी के 10 किमी के बहाव क्षेत्र के साथ तटीय कटाव।
डाटा उपयोग	:	- गंगा-रामगंगा नदी संगम उत्तर प्रदेश के हरदोई, कन्नौज और फर्रुखाबाद जिलों के कुछ हिस्सों में स्थित है और 27°10'N और 27°30'N अक्षांश के बीच और 79°38'E से 79°55'E देशांतर के बीच स्थित है। - गंगा-यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में है और यह देशांतर 81°43'E से 81°55'E और अक्षांश 25°25'N से 25°33'N के बीच बँधी हुई है। गंगा-यमुना नदी संगम का अध्ययन 1974-75 में किए गए आधार मानचित्र तैयार करने और 1999, 2002, 2006, 2007 और 2008 के आई०आर०एस० पी-6 पैन और लिस-III डेटा के सर्वेक्षण के लिए 1:50,000 पैमाने पर उपलब्ध सर्वेक्षणों का उपयोग करके किया गया था। - गंगा-रामगंगा नदी संगम का य०एस०जी०एस० मैप नंबर का उपयोग करके अध्ययन किया गया था। 1922-23 में 1:250,000 पैमाने पर NG 4402; भारत के स्थलाकृतिक मानचित्रों का सर्वेक्षण 1974-75 में और 1998, 2002, 2006 और 2012 के लिस-III डेटा का सर्वेक्षण किया गया।
मुख्य परिणाम	:	गंगा-रामगंगा संगम 1923 और 2012 के बीच पिछले नौ दशकों के दौरान बहुत गतिशील रहा है। 1923 और 1975 के बीच गंगा-रामगंगा नदी संगम बिंदु का लगभग 13 किमी अपस्ट्रीम शिफ्ट था और उसके बाद, संगम बिंदु का डाउनस्ट्रीम शिफ्ट हो गया है। 1975 से 1998 के बीच 1.96 किमी के क्रम में। वर्तमान में, इस नदी के संगम को 1923 में अपनी स्थिति से लगभग 10.6 किमी ऊपर की ओर निकाला गया है। गंगा नदी का उद्भव हुआ है और इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं। यह रामगंगा की गतिशील प्रकृति है जो इस संगम बिंदु के प्रवास का कारण बन रही है। रामगंगा नदी के अजीबोगरीब

	दोलक प्रवासन पैटर्न ने कई गांवों को प्रभावित किया है, क्योंकि संगम के तत्काल ऊपर नदी में दहिलिया-तेरा परसौली नदी में पार्श्व कटाव के कारण। दाहिने किनारे पर चंद्रमपुर और बाएं किनारे पर नंदना गांव में रामगंगा नदी के पार्श्व कटाव देखा जा रहा है और विशेष रूप से बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा है। यह अध्ययन कन्नौज, हरदोई और फर्रुखाबाद जिलों के आसपास के गांवों में मानसूनी बाढ़ के दौरान बैकलाइन शिफ्ट, चैनल माइग्रेशन के प्रभाव को कम करने की रणनीति तैयार करने में उपयोगी साबित हो सकता है, जिससे इस आपदा की स्थिति में जान-माल का नुकसान होता है। । 1973-2008 की अवधि के बहुकालिक उपग्रहीय चित्रों के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि गंगा चैनल के लगभग 75 मीटर के बहाव के कारण 700 मीटर के क्रम का समग्र उत्तर-पूर्वी प्रवास देखा। गंगा का यह व्यापक प्रवास फैजुल्लाहपुर के पास और बढ़ जाता है जहाँ से यह 1973-2008 की अवधि के दौरान लगभग 2.50 किलोमीटर पश्चिम की ओर इलाहाबाद की ओर स्थानांतरित हो गया है। गंगा के साथ और इसके निकट यमुना चैनल में कुछ बदलाव देखे हैं और यह अधिक उकसाया और लुभाया गया है और 1973-2008 की अवधि के दौरान गंगा नदी की तुलना में कुछ स्थानों पर बैकलाइन बदलाव देखा गया है। इसके विपरीत गंगा चैनल बहुत गतिशील रहा है। भविष्य में गंगा में पश्चिम की ओर बदलाव के कारण इलाहाबाद के पूर्वी हिस्से में बैंक कटाव हो सकता है और गंगा का बैकलाइन बदलाव हो सकता है। - इलाहाबाद शहर के उत्तर में संरक्षण कार्य की आवश्यकता है क्योंकि फाफामऊ पुल के पास गंगा चैनल के शिफ्ट के कारण पुल के कटान की भी सम्भावना है। इसके अलावा, गंगा और यमुना के संगम पर बहाव को संगम के तत्काल ऊपर गंगा नदी के पश्चिमी किनारे के साथ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। - इसके अलावा इस अध्ययन के परिणामों का उपयोग सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के उपयुक्त स्थान के लिए भी किया जा सकता है। गंगा और रामगंगा और गंगा-यमुना नदी के पार पुल या बैराज और गैस पाइपलाइन आदि अपने संगम के पास और इन दोनों नदी संगमों के संगम क्षेत्र के विकास के लिए भी हैं।
वित्त पोषित संस्था	: आर0एस0ए0सी0, यू0पी0, प्लान परियोजना
आरम्भ तिथि	: अप्रैल, 2008
समाप्ति तिथि	: जुलाई, 2012
परियोजना प्रबंधक	: डॉ0 अनिरुद्ध उनियाल
कोर टीम वैज्ञानिक	: डॉ0 अनिरुद्ध उनियाल, डॉ संघर्ष राव और श्री पी0 एन0 शाह

परियोजना का शीर्षक	: रिमोट सेंसिंग और जीआईएस नेटवर्क पर आधारित फाफामऊ ब्रिज, इलाहाबाद के पास गंगा नदी अध्ययन
उद्देश्य	: (1) गंगा नदी चैनल की निगरानी के लिए फाफामऊ, इलाहाबाद के पास रेल और सड़क पुलों के तत्काल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में मल्टी-डेटा सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाता है। (2) जीआईएस का उपयोग करके विभिन्न वर्षों के गंगा नदी चैनल विन्यास को एकीकृत करना। (3) अध्ययन क्षेत्र का भू-आकृति संबंधी नक्शा तैयार करना।
अध्ययन क्षेत्र	: (1) गंगा नदी चैनल की निगरानी के लिए फाफामऊ, इलाहाबाद के पास रेल और सड़क पुलों के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में बहुकालिक उपग्रहीय चित्रों का उपयोग किया जाता है। (2) जीआईएस का उपयोग करके विभिन्न वर्षों के गंगा नदी चैनल विन्यास को एकीकृत करना। (3) अध्ययन क्षेत्र का भू-आकृति संबंधी नक्शा तैयार करना।
वित्त पोषित संस्था	: अधीक्षण अभियंता, सिंचाई क्रिया मंडल, इलाहाबाद
आरम्भ तिथि	: वर्ष 2009
समाप्ति तिथि	: जनवरी, 2010
वैज्ञानिकों की कोर टीम	: डॉ अनिरुद्ध उनियाल, डॉ संघर्ष राव, श्री पी0 एन0 शाह

परियोजना का शीर्षक	: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में प्रस्तावित मेजा थर्मल पावर प्लांट साइट के आसपास के क्षेत्र में IRS P6 LISS IV डेटा और जीआईएस का उपयोग
उद्देश्य	: वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना स्थल और इलाहाबाद जिले में मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के आसपास के क्षेत्र के उच्च रिज़ॉल्यूशन लिस-IV सैटेलाइट डेटा के आधार पर स्थलानुरेख मानचित्र तैयार करना है, यू.पी. लिस-III और लिस-IV डेटा का डिजिटल विश्लेषण भी कुछ संरचनात्मक स्थलानुरेखों के परिसीमन के लिए किया गया है।
अध्ययन क्षेत्र	: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील, इलाहाबाद-मिर्जापुर राजमार्ग के दक्षिण पश्चिम में है।
डाटा उपयोग	: 1. पैमाने के भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र। 2. भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह के आई0आई0आर0एस0 1 सी तथा 1 डी तथा मी-6 के उपग्रहीय मानचित्र। 3. मेजा उर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।
वित्त पोषित संस्था	: मेजा उर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद
आरम्भ तिथि	: जनवरी, 2019

समाप्ति तिथि	: मई, 2010
मुख्य परिणाम	: वर्तमान अध्ययन, इलाहाबाद जिले में मेजा थर्मल पावर प्लांट के प्रस्तावित स्थल में पहचान के लिए आई0आर0एस0 1C/1D लिस -III और आई0आर0एस0- P6 लिस-IV से स्थालुनेरख मानचित्र सृजित किये गये।
परियोजना प्रबंधक	: डॉ0 अनिरुद्ध उनियाल
वैज्ञानिकों की कोर टीम	: डॉ0 अनिरुद्ध उनियाल, डॉ0 संघर्ष राव, श्री पी0 एन0 शाह

परियोजना का शीर्षक	: ललितपुर जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूपर्यावरणीय अध्ययन।
उद्देश्य	: विभिन्न भू-पर्यावरणीय मापदंडों के विषयगत मानचित्र तैयार करना। भूविज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, जल निकासी, वंशावली, भूमि उपयोग/भू-आच्छादन आदि। इन के मानवजनित क्रियाकलापों के कारण लैंडयूज परिवर्तनों और परिदृश्य के विस्मरण (यदि कोई हो) का पता लगाने के लिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और जी0आई0एस0 तकनीकों को लागू करना।
अध्ययन क्षेत्र	: अध्ययन क्षेत्र देशांतर 78°15' और 79°0' और अक्षांश 24°15' 24°45' 'के बीच घिरा है और U.P. के ललितपुर जिले के प्रमुख हिस्से को कवर कर रहा है।
डाटा उपयोग	: स्थलाकृतिक मानचित्र पत्र संख्या 54L/6, 54 L/7, 54 L/10, 54 L/11, 54 L/14 और 54 L/15 1:50,000 पैमाने पर। 1998 और 2000 के आईआरएस 1 C/1 डी जियोकोडेड एफसीसी और 2006 के कार्टोसैट 1 डिजिटल डेटा का भी उपरोक्त अध्ययन में उपयोग किया जा रहा है।
मुख्य परिणाम	: उपग्रहीय चित्रों से भूमि उपयोग, भूआकृतिकी तथा ड्रेनेज आदि के मानचित्र सृजित किये गये।
वित्त पोषित संस्था	: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित योजना परियोजना।
अध्ययन की समय सीमा	: 01.04.2006 से 31.01.2008 तक
परियोजना की लागत	: Rs.10.00 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	: श्री पी0 एन0 शाह डॉ अनिरुद्ध उनियाल

परियोजना का शीर्षक	: लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र मानचित्रण परियोजना
उद्देश्य	: लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र का 1:12,5000 पर विस्तृत भूमि उपयोग/भू-आच्छादन मानचित्र तैयार करना।
अध्ययन क्षेत्र	: जैसे सड़क रेल मार्ग, नहर तथा ड्रेनेज एवं भूमि उपयोग भू-आच्छादन मानत्रीकरण करना।
डाटा उपयोग	: उच्च विभेदन क्विकवर्ड उपग्रहीय चित्र।
मुख्य परिणाम	: लखनऊ जनपद के दक्षिणी क्षेत्र तथा उन्नाव जनपद के कतिपय क्षेत्र में लखनऊ-कानपुर सड़क मार्ग के दोनों ओर स्थित लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र के विस्तृत भूमि उपयोग एवं भू-आच्छादन मानचित्र 1:12,500 के पैमाने पर सृजित कर उपयोगकर्ता विभाग लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये गये।
वित्त पोषित संस्था	: लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (LIDA)
आरम्भ तिथि	: 01.02.2006
समाप्ति तिथि	: 30.09.2006
परियोजना की लागत	: Rs. 13.96 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	: श्री पी0 एन0 शाह, श्री एल0आई0एम0 राव, डॉ0 ए0 उनियाल और सुश्री मनीषा

परियोजना का शीर्षक	: महोबा जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भू पर्यावरण अध्ययन।
उद्देश्य	: (i) भू-आकृतिकी तथा भूमिउपयोग परिवर्तन मानचित्रों का सृजन आदि। (ii) खनन की गतिविधियों के कारण मानवजनित के कारण लैंडयूज परिवर्तन और स्थलाकृति के परिवर्तनों का अध्ययन।
मुख्य परिणाम	: उपग्रह चित्रों के अध्ययन के माध्यम से जियोइन्वायरमेंटल मापदंडों भूविज्ञान, स्थलानुरेख, भू-आकृति विज्ञान, भूमि उपयोग आदि के मानचित्र सृजित किये गये।
वित्त पोषित संस्था	: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित योजना परियोजना।
आरम्भ तिथि	: 01.04.2005
समाप्ति तिथि	: 31.03.2006
परियोजना की लागत	: रु 3.00 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	: श्री पी एन शाह एवं डा0 अनिरुद्ध उनियाल

परियोजना का शीर्षक	: सोनभद्र जिले, के दक्षिणी हिस्सों में जियोइन्वायरमेंटल अध्ययन
उद्देश्य	: (i) विभिन्न भू-आवर्त मापदंडों के विषयगत मानचित्र तैयार करना। भू-आकृति विज्ञान जल निकासी लाइन लैंडयूज परिवर्तन आदि। (ii) खनन की गतिविधियों के कारण लैंडयूज परिवर्तन और स्थलाकृति के विचलन (यदि कोई हो) के रूप

		में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और जीआईएस तकनीकों को लागू करना।
मुख्य परिणाम	:	लिस-III जियोकोडेड FCCs डेटा 1997/98 और 2002/2003 की अवधि आई0आर0एस0-1C लिस-III डिजिटल डेटा के माध्यम से उपग्रहीय चित्रों से भूमि उपयोग, भूआकृतिकी तथा ड्रेनेज आदि के मानचित्र सृजित किये गये।
वित्त पोषित संस्था	:	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित योजना परियोजना।
आरम्भ तिथि	:	01.04.2004
समाप्ति तिथि	:	31.03.2006
परियोजना की लागत	:	रु 3.00 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0 एन0 शाह एवं डा0 अनिरुद्ध उनियाल

परियोजना का शीर्षक	:	प्राकृतिक संसाधन सूचना प्रणाली (NRIS) चरण- II
उद्देश्य	:	भूमि और जल संसाधनों के सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जी0आई0एस0 डाटाबेस सृजन।
अध्ययन क्षेत्र	:	उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद।
मुख्य परिणाम	:	एन0आर0आई0एस0 अंतरिक्ष विभाग (DOS), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत, सैटेलाइट रिमोट सेन्सिंग और जीआईएस तकनीकों का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का कम्प्यूटरीकृत जिला डिजिटल डेटाबेस बनाया गया। डेटा बेस में प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, जंगल, जल विज्ञान, जल निकाय, लैंडयूज/कवर, जल निकासी, लिथोलॉजी, ढलान, कुएं, भूजल संभावनाएं आदि और सामाजिक-आर्थिक डेटा और बुनियादी सुविधाओं सहित जनसांख्यिकीय, सुविधाएं, सड़क आदि सम्मिलित थे।
परियोजना में उपलब्धि	:	प्रदेश के समस्त जिलों के डाटाबेस तैयार किये गये तथा जनपद स्तर पर उपलब्ध कराये गये।
वित्त पोषित संस्था	:	अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार।
परियोजना की लागत	:	रु 10.10 करोड़
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	डॉ0 टी0एस0 कछवाहा, परियोजना प्रबंधक (20 नवंबर, 2006 तक), श्री पी0एन0 शाह, परियोजना प्रबंधक (20 नवंबर, 2006 से 31 मार्च, 2009 तक)। डॉ0 ए0के0 तोंगड़ी, श्री राजीव मोहन, डॉ0 वी0 राजमणि, डॉ0 एल0 हलधर, श्री ए0के0 अग्रवाल, डॉ0 पी0 कुंवर, श्री सुशील चन्द्र, श्री बनवारी लाल, डॉ0 अनिल कुमार, डॉ0एस0पी0एस0 जादौन, डॉ0 नरेन्द्र कुमार, श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, डॉ0 आर0 उपाध्याय, डॉ0 उदय राज, डॉ0 ए0 उनियाल, श्री रामचंद्र, श्री अमित सिन्हा, श्री सुधाकर शुक्ला, डॉ0 अरविंद माथुर, श्री आलोक सेनी, श्री अर्जुन सिंह, श्री पी0पी0एस0 यादव, डॉ0 संघर्ष राव, श्री सी0बी0 वर्मा, श्री एस0एन0 श्रीवास्तव, श्री अरविन्द त्रिपाठी, श्री पी0के0 डे और परियोजना वैज्ञानिक और परियोजना मानचित्रक।

परियोजना का शीर्षक	:	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ा बाणगंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में मुहूर्तवाघाट और प्राकृतिक जलभराव क्षेत्र के पास बुरही राप्ती चैनल परिवर्तन का रिमोट सेन्सिंग डेटा का उपयोग करके अध्ययन।
उद्देश्य	:	- मुहोरवा घाट के पास पुल के आसपास के क्षेत्र में बुरही राप्ती नदी के गतिशील परिवर्तनों को समझना। - पुराने बाणगंगा नदी नाले के माध्यम से पानी के बहाव के लिए पुराने बाणगंगा नदी चैनल के आसपास के क्षेत्र में परगवां ताल और ककरही के बीच प्राकृतिक जलभराव वाले क्षेत्र का अध्ययन करना।
मुख्य परिणाम	:	नदी मार्ग परिवर्तन मानचित्र सृजित किये गये।
वित्त पोषित संस्था	:	जिला प्रशासन/सिंचाई विभाग, सिद्धार्थनगर
अध्ययन की अवधि	:	तीन महीने 1.5.2006-31.7.2006
परियोजना की लागत	:	रु 3.00 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0 एन0 शाह एवं श्री ए0के0अग्रवाल

परियोजना का शीर्षक	:	जोशीमठ-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58, चमोली जिले, उत्तराखंड पर लामबगड़ चट्टी के पास भूस्खलन का अध्ययन।
उद्देश्य	:	- दहिया नाला के साथ लामबगड़ भूस्खलन का अध्ययन। - ऋषिकेश-जोशीमठ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 पर भूस्खलन का अध्ययन
अध्ययन क्षेत्र	:	जोशीमठ-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58, चमोली जिले, उत्तराखंड पर लामबगड़ चट्टी
मुख्य परिणाम	:	(i) लामबगर चट्टी के पास दहिया नाला भूस्खलन गतिविधि का उच्च विभेदन उपग्रह डेटा और जीआईएस तकनीकों का उपयोग करके विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। दहिया नाला के ऊपरी ढलान पर अभी भी भूस्खलन मलबा भविष्य में भारी बारिश के दौरान नीचे गिर सकती है, जिसे मल्टीडेट सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके इस क्षेत्र की नियमित निगरानी की आवश्यकता है। (ii) अलकनंदा नदी के नदी तल पर पड़े विशाल भूस्खलन मलबे सामग्री को हल्के ब्लास्टिंग सामग्री के उपयोग से हटाया जा सकता है, ताकि अलकनंदा नदी के पानी का प्रवाह मलबे को दूर-दूर के क्षेत्र में ले जा सके। इससे अलकनंदा नदी में पानी के आसान प्रवाह की सुविधा मिल सकती है। (iii) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर कमजोर भूस्खलन क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त

		सुधारात्मक उपाय करने के लिए तीर्थयात्रा मार्ग पर अस्थिर पहाड़ी ढलानों की भू-तकनीकी जांच की जानी चाहिए। (iv) सड़क के कुछ पैच में जहाँ सड़क के चौड़ीकरण के लिए चट्टान के निर्माण को काटने के लिए ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे सड़क के किनारे गिरने वाली चट्टानें कमजोर पड़ जाती हैं। और भूस्खलन की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में सड़क निर्माण गतिविधि के लिए अवैज्ञानिक उच्च शक्ति ब्लास्टिंग ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हिमालय में नाजुक पहाड़ी ढलानों को काटने के लिए वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित डायनामिक ब्लास्टिंग किया जाना चाहिए।
वित्त पोषित संस्था	:	आर०एस०ए०सी०-यू०पी०/यू०वी०वी०
अध्ययन की अवधि	:	तीन महीने 15.07.2004 to 31.10.2004.
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी० एन० शाह

परियोजना का शीर्षक	:	सिक्किम क्षेत्र में भूस्खलन की ओर जाने वाले जिओनिवर्थल पैरामीटर्स का अध्ययन।
उद्देश्य	:	(i) सिक्किम में भूस्खलन के कारणों की रूपरेखा तैयार करना। (ii) भूस्खलन की घटनाओं, लैंडयूज परिवर्तन, भूमि क्षरण, वन क्षरण अध्ययन के लिए आई०आर०एस०-1D, 1992 के लिस-III डेटा और आई०आर०एस०-1C, 1998-2000 के लिस-III डेटा का उपयोग करके मानचित्र में परिवर्तन करता है।
अध्ययन क्षेत्र	:	अध्ययन क्षेत्र सिक्किम राज्य के कुछ हिस्सों यानी 7 किमी में मेली बाजार और लाचुंग/लाचेन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर है।
मुख्य परिणाम	:	भूस्खलन क्षेत्रों, लैंडयूज परिवर्तन, वन क्षरण और मेली बाजार और लाचेंग-लाचेन क्षेत्र के भूमि क्षरण को दर्शाने वाले मानचित्र तैयार किए गए।
वित्त पोषित संस्था	:	भारत सरकार, नई दिल्ली
परियोजना की लागत	:	रु० 14.50 लाख
परियोजना प्रारम्भ की तिथि	:	01.01.2003
परियोजना समाप्ति की तिथि	:	30.06.2004
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी०एन०शाह, डा० फूल कुँवर, डा० पी०के०गोस्वामी, डा० अनिल कुमार एवं श्री आलोक सैनी।

परियोजना का शीर्षक	:	बस्ती और संत कबीर नगर जिलों के कुछ हिस्सों में 1:50,000 पैमाने पर वेटलैंड का मानचित्रण।
उद्देश्य	:	- बस्ती और संत कबीर नगर जिलों के वेटलैंड्स का 1: 50,000 के पैमाने पर ग्री और पोस्ट मॉनसून उपग्रह डेटा के माध्यम से अध्ययन। - कुछ महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों का जल गुणवत्ता अध्ययन। - बी०एस०आई०पी० के सहयोग से चंदो और भाखिरा ताल का स्थलानुरेख अध्ययन।
अध्ययन क्षेत्र	:	उत्तर प्रदेश के बस्ती और संत कबीर नगर जिले।
डाटा उपयोग	:	SOI स्थलाकृतिक मानचित्र 1:50,000 स्केल पर। आई०आर०एस० -1D, लिस-III जियोकोडेड FCCs डेटा 1: 50,000 पैमाने पर पोस्ट मानसून 2001 की अवधि। आई०आर०एस०- 1C/1D पोस्ट मानसून और ग्री मानसून का डिजिटल डेटा।
मुख्य परिणाम	:	वेटलैंड मानचित्र सृजित किये गये।
वित्त पोषित संस्था	:	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ०प्र० शासन।
परियोजना की लागत	:	रु० 2.00 लाख
परियोजना प्रारम्भ की तिथि	:	01.09.2001
परियोजना समाप्ति की तिथि	:	31.08.2002
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी०एन० शाह, डा० छाया शर्मा, बी०एस०आई०पी० एवं डा० वीरेन्द्र कुमार।

परियोजना का शीर्षक	:	गढ़वाल और कुमाऊँ हिमालय के ओखीमठ, मसूरी, मालपा और नैनीताल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भूस्खलन का मानचित्रण।
उद्देश्य	:	1:12,500 के पैमाने पर लिथोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान, दोष, स्थलानुरेख, भूस्खलन, जल निकासी, मिट्टी की बनावट, मिट्टी की गहराई, भूमि उपयोग/भू-आच्छादन, ढलान, ढलान पहलू और ढलान आकारिकी, भूस्खलन मानचित्र सृजन।
अध्ययन क्षेत्र	:	(1) ऊखीमठ क्षेत्र, (2) मालपा क्षेत्र, (3) नैनीताल क्षेत्र और (4) मसूरी क्षेत्र।
मुख्य परिणाम	:	ऊखीमठ क्षेत्र, मालपा क्षेत्र, नैनीताल क्षेत्र और मसूरी क्षेत्र के 1: 12,500 पैमाने पर भूस्खलन, भूगर्भीय, भूस्खलन तथा भूस्खलन प्रबंधन मानचित्र तैयार किये गये।
वित्त पोषित संस्था	:	उत्तरांचल विकास विभाग, उ०प्र० सरकार।
परियोजना की लागत	:	रु० 50.00 लाख
परियोजना प्रारम्भ की तिथि	:	01.04.1999

परियोजना समाप्ति की तिथि	:	31.03.2005
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0एन0शाह, श्री ए0 उनियाल, श्री के0 राजराजन, श्री सुधाकर शुक्ला, श्री आलोक सैनी, डा0 वीरेन्द्र कुमार, श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, डा0 एस0पी0एस0 जादौन, श्री मिलिंद वाडोडकर, डॉ विभु सरीन एवं डॉ पी0के0 गोस्वामी।

परियोजना का शीर्षक	:	सिक्किम के कुछ हिस्सों में मृदा एवं स्थलीय सूचना प्रणाली का विकास।
उद्देश्य	:	रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग करके सिक्किम के मृदा एवं स्थलीय सूचना प्रणाली का विकास।
अध्ययन क्षेत्र	:	- भूस्खलन के खतरे क्षेत्र और भूस्खलन प्रबंधन मानचित्र बनाने के लिए विभिन्न विषयगत परतों को एकीकृत करना। - अध्ययन क्षेत्र सिक्किम राज्य के कुछ हिस्सों यानी 7 किमी में मेली बाजार और लाचुंग/लाचेन के बीच स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर का चयन किया गया है।
मुख्य परिणाम	:	भूस्खलन, ढलान की स्थिति, मिट्टी की बनावट, मिट्टी की गहराई और भूमि उपयोग/भू-आच्छादन के बारे में विस्तृत क्षेत्र की जानकारी एकत्र की गई है। लिथोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान, स्थलानुरेख, दोष, भूस्खलन, रॉक अपक्षय, भूमि उपयोग/भू-आच्छादन, मानवजनित कारक तथा लैण्डस्लाइड हैजार्ड के मानचित्र सृजित किये गये।
वित्त पोषित संस्था	:	भारत सरकार, नई दिल्ली
परियोजना की लागत	:	रु0 14.50 लाख
परियोजना की अवधि	:	01.09.2000 से 28.02.2002 तक।
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	डा0 ए0एन0 सिंह, श्री पी0एन0शाह, श्री ए0 उनियाल, डा0 अनिल कुमार एवं श्री आलोक सैनी।

परियोजना का शीर्षक	:	पिथौरागढ़-मालपा, रुद्रप्रयाग-केदारनाथ और गंगानानी-गौमुख तीर्थयात्रा मार्गों के साथ भूस्खलन का मानचित्रण।
उद्देश्य	:	1: 25,000 के पैमाने पर लिथोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान, स्थलानुरेख, ढलान, रॉक अपक्षय, मानवजनित कारक, भूस्खलन की घटना, समग्र भू-आच्छादन तथा भूस्खलन आदि के मानचित्र तैयार करना
अध्ययन क्षेत्र	:	पिथौरागढ़-मालपा, रुद्रप्रयाग-केदारनाथ और गंगानानी-गौमुख मार्गों का तीर्थयात्रा मार्ग।
डाटा उपयोग	:	SOI टोपोग्राफी 1:25,000 स्केल पर, PAN + लिस-III ने 1: 25,000 स्केल के जियोकोडेड डेटा को मर्ज किया।
मुख्य परिणाम	:	1:25,000 के पैमाने पर लिथोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान, स्थलानुरेख, ढलान, रॉक अपक्षय, मानवजनित कारक, भूस्खलन की घटना, समग्र भू-आच्छादन तथा भूस्खलन आदि के मानचित्र तैयार किये गये।
वित्त पोषित संस्था	:	नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार।
परियोजना की लागत	:	रु0 8.46 लाख
परियोजना प्रारम्भ की तिथि	:	01.02.2000
परियोजना समाप्ति की तिथि	:	31.01.2001
परियोजना की उपलब्धियाँ	:	लिथोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान, स्थलानुरेख, ढलान, रॉक अपक्षय, मानवजनित कारक, भूस्खलन की घटना, समग्र भू-आच्छादन तथा भूस्खलन आदि के मानचित्र एन0आर0एस0सी0 हैदराबाद को उपलब्ध कराये गये।
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0एन0शाह, श्री ए0 उनियाल, श्री राम चन्द्र, श्री के0 राजराजन, श्री आलोक सैनी, डा0 अनिल कुमार, डा0 वीरेन्द्र कुमार, डा0 एस0पी0एस0जादौन, श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव एवं श्री मिलिंद वाडोडकर।

परियोजना का शीर्षक	:	आगरा जिले के सौरा ग्राम के पास गैस पाइपलाइन के आसपास के क्षेत्र में यमुना नदी अध्ययन
उद्देश्य	:	विभिन्न वर्षों में यमुना नदी प्रवाह का तुलनात्मक अध्ययन।
अध्ययन क्षेत्र	:	अध्ययन क्षेत्र 77°45 'और 78°0'E देशांतरों और 27°12'30" और 27°20'N अक्षांशों के बीच आगरा और मथुरा जिलों के कुछ हिस्सों में स्थित है।
मुख्य परिणाम	:	- यमुना चैनल कॉन्फिगरेशन के वर्ष 1970, 1977, 1988, 1996, जनवरी, 2000 और अक्टूबर, 2000 के मानचित्र तैयार किये गये। - गैस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय सुझाये गये ताकि गैस पाइपलाइन को यमुना नदी के खतरे से बचाया जा सके।
वित्त पोषित संस्था	:	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आगरा।
परियोजना प्रारम्भ की तिथि	:	01.06.2000
परियोजना समाप्ति की तिथि	:	28.02.2001
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0एन0शाह एवं डॉ पी0 के0 गोस्वामी।

परियोजना का शीर्षक	:	प्रस्तावित सड़क और रेल पुल अलाइनमेंट साइट नई बोगीबिलगाँव, असम के आसपास के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी विन्यास की निगरानी गतिशीलता।
उद्देश्य	:	- ब्रह्मपुत्र नदी चैनल के विन्यास का अध्ययन करने के लिए और बोगीबिलगाँव, डिब्रूगढ़ जिला, असम के पास प्रस्तावित रेल और सड़क पुल सिट पर ब्रेड बार। - To prepare लैंडयूज/प्रस्तावित रेल और सड़क संरेखण के आसपास के क्षेत्र में 1:25,000 के पैमाने पर भूमि के मानचित्र। - बोगीबिलगाँव के पास प्रस्तावित रेल और पुल स्थल के आसपास के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ की बाढ़ का अध्ययन करने के लिए।
मुख्य परिणाम	:	1919-1998 की अवधि के दौरान नदी बहाव तथा नदी टापुओं के, कालिक परिवर्तन का विश्लेषण किया गया। - डिगनला गाँव एक तिनसुकिया गांवों के पास दो वैकल्पिक पुल स्थल प्रस्तावित किए गए।
वित्त पोषित संस्था	:	रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा लिमिटेड, भारत सरकार।
परियोजना की लागत	:	रु0 4,50,600.00
परियोजना की अवधि	:	एक वर्ष छः माह अर्थात् 01.10.1997 से 31.03.1999 तक।
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0एन0 शाह, श्री ए0 उनियाल, श्री पी0के0 गोस्वामी एवं श्री एन0के0 श्रीवास्तव।

परियोजना का शीर्षक	:	फर्रुखाबाद और हरदोई जिले के कुछ हिस्सों में गैस पाइपलाइन के आसपास के क्षेत्र में गंगा, रामगंगा, गम्भीरी और काली नदी की निगरानी गतिशीलता।
उद्देश्य	:	गेल के गैस पाइपलाइन के आसपास के क्षेत्र में गंगा, रामगंगा, गम्भीरी और काली नदी के विन्यास का अध्ययन करना।
अध्ययन क्षेत्र	:	उत्तर प्रदेश के हरदोई और फर्रुखाबाद जिलों का हिस्सा।
मुख्य परिणाम	:	गैस पाइपलाइन के आसपास के क्षेत्रों में गंगा, रामगंगा, गम्भीरी और काली नदियों ने आये बदलाओं के अध्ययन के आधार पर, गेल ने गैस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाये गये।
वित्त पोषित संस्था	:	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिबियापुर, औरैया जिला।
परियोजना की लागत	:	रु0 1,69,219.00
परियोजना की अवधि	:	एक वर्ष
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0एन0शाह एवं श्री ए0 उनियाल।

परियोजना का शीर्षक	:	वृक्षारोपण के लिए संभव स्थल के लिए वृंदावन और मथुरा के बीच यमुना नदी के बहाव सम्बंधी अध्ययन
उद्देश्य	:	- वृंदावन और मथुरा के बीच यमुना नदी के विन्यास की गतिशीलता की टेम्पोरल निगरानी मल्टीडेट उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए। - यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में प्लुवियल जियोमॉर्फिक विशेषताओं का मानचित्रण। - यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में वन आवरण और बंजर भूमि की मैपिंग और निगरानी।
मुख्य परिणाम	:	यमुना नदी की समीपवर्ती बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के लिए ऐसे उपयुक्त स्थलों को चयनित किया गया जो वृंदावन और मथुरा के बीच यमुना के किनारे बाढ़ और कटाव के लिए संवेदनशील नहीं हैं।
वित्त पोषित संस्था	:	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, वन विभाग, मथुरा।
परियोजना की अवधि	:	तीन माह 01.05.1998 to 31.07.1998.
परियोजना की लागत	:	रु0 34,650/-
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0 एन0 शाह, डा0 अनिरुद्ध उनियाल एवं पी0के0गोस्वामी।

परियोजना का शीर्षक	:	ललितपुर जिले के झराराघाट-बाउनाला क्षेत्र में मोलिब्डेनम जमा को लक्षित करने के लिए लिथोलॉजिकल, संरचनात्मक और भू-आकृति संबंधी विशेषताओं का मानचित्रण।
उद्देश्य	:	लिथोलॉजिकल, संरचनात्मक और भू-आकृतिकी अध्ययन
मुख्य परिणाम	:	लिस-2 उपग्रहीय डाटा के अध्ययन से 1:50,000 पैमाने पर भूगर्भीय, भू-आकृतिविज्ञानी और संरचनात्मक संरचना मानचित्र तैयार किए गए।
वित्त पोषित संस्था	:	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश।
परियोजना की अवधि	:	दो वर्ष छः माह 01.07.1995 to 31.12.1997.
परियोजना की लागत	:	रु0 1.55 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0 एन0 शाह एवं श्री एम0बी0एस0 राव।

परियोजना का शीर्षक	:	उत्तर प्रदेश में 1:250,000 पैमाने पर आर्द्रभूमि का मानचित्रण।
--------------------	---	---

उद्देश्य	:	आर्द्रभूमि का मानचित्रण एवं क्षेत्रफल आंकलन।
अध्ययन क्षेत्र	:	आर्द्रभूमि निर्देशिका के लिए आर्द्रभूमि सूचना डेटाबेस तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य में 23°58' से 31°25'N अक्षांश और 77°05' और 84°45'E देशांतरों के बीच स्थित है।
मुख्य परिणाम	:	उपग्रहीय चित्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वेटलैण्ड मानचित्र सृजित किये गये एवं ग्री और पोस्ट मॉनसून अवधि में वेटलैंड्स का जनपदवार क्षेत्रफल आंकलन किया गया।
वित्त पोषित संस्था	:	पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद।
परियोजना की अवधि	:	दो वर्ष छः माह 01.10.1993 से 31.03.1996
परियोजना की लागत	:	रु० 3.00 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी० एन० शाह, श्री एस० के० अम्बेडकर, श्री एस० कनौजिया और श्री ए० मंडल।

परियोजना का शीर्षक	:	बलरामपुर जिले के कौंडरीघाट के पास प्रस्तावित पुल स्थल के आसपास के क्षेत्र में राप्ती नदी अध्ययन
उद्देश्य	:	अध्ययन का उद्देश्य है: - नदी मार्ग परिवर्तन अध्ययन - राप्ती नदी के पार प्रस्तावित पुल स्थल का अध्ययन तथा वैकल्पिक उपयुक्त स्थलों हेतु
अध्ययन क्षेत्र	:	ग्राम भुतहा और भीखमपुर के बीच राप्ती नदी का विस्तार बलरामपुर जिले में 27°25' से 27°35'N अक्षांशों और 82°0' और 82°15'E देशांतरों के बीच स्थित है। कौंडरीघाट के पास राप्ती नदी पर हरिहरगंज-ललिया मार्ग हेतु प्रस्तावित सेतु स्थल।
मुख्य परिणाम	:	1913-1992 की अवधि के दौरान राप्ती नदी चैनल परिवर्तन मानचित्र सृजित किये गये तथा कौंडरीघाट के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में वैकल्पिक संभव स्थल पुल निर्माण के लिए सुझाए गए।
वित्त पोषित संस्था	:	उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग।
परियोजना की अवधि	:	छह महीने यानी 01.09.1992 से 31.03.1993 तक।
परियोजना की लागत	:	रु० 33,000-00
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी० एन० शाह एवं श्री ए० मंडल।

परियोजना का शीर्षक	:	टिहरी बांध कैचमेंट एरिया में भूमि कटाव और वन कटाव का आकलन।
उद्देश्य	:	स्थलानुरेख/भ्रंश, भूमि उपयोग, वन घनत्व के साथ वन प्रकार का मानचित्रण।
मुख्य परिणाम	:	अध्ययन क्षेत्र के स्थलानुरेख/भ्रंश, भूमि उपयोग, वन घनत्व के साथ वन प्रकार के मानचित्र सृजित किये गये।
वित्त पोषित संस्था	:	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि।
परियोजना की अवधि	:	दो वर्ष नौ माह 01.09.1989 से 31.05.1992 तक।
परियोजना की लागत	:	रु० 5.23 लाख रुपये
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री राजीव मोहन, श्री पी० एन० शाह, डॉ०वी०राजमणि, डॉ०वी० गोवर्धन एवं श्रीमती संगीता गुप्ता

परियोजना का शीर्षक	:	मिर्जापुर जिले के बड़े पैमाने 1:50,000 स्केल पर हाइड्रोजोमोर्फोलॉजिकल मानचित्रण।
उद्देश्य	:	1:50,000 पैमाने पर मिर्जापुर जिले के हाइड्रोजोमोर्फोलॉजिकल मानचित्र तैयार करना। - भू-आकृतिक इकाइयों और भू-आकृतियों का परिसीमन। - भूजल संभावना क्षेत्रों का परिसीमन। - ग्री और पोस्ट मानसून भूजल डेटा का संग्रह।
मुख्य परिणाम	:	1:50,000 के पैमाने पर मिर्जापुर जिले के हाइड्रोजोमोर्फोलॉजिकल मानचित्रों को सृजित किया गया तथा नलकूपों और हैंडपंप स्थलों के लिए भूजल संभावित क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है।
वित्त पोषित संस्था	:	नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद।
परियोजना की अवधि	:	एक वर्ष अर्थात् 01.09.1991 से 31.08.1992 तक।
विशेष उपलब्धियाँ	:	मिर्जापुर जिले के लिए 1: 50,000 पैमाने पर तैयार किए गए हाइड्रोजोमोर्फोलॉजिकल मानचित्रों को मिर्जापुर जिले में भाखर वाटरशेड के लिए सतत विकास के लिए एकीकृत मिशन पर परियोजना के लिए उपयोग किया गया है।
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी० एन० शाह

परियोजना का शीर्षक	:	ललितपुर जिले के सोनराई और गिरार क्षेत्रों में और आसपास खनिज उत्खनन के लिए प्रमुख लिथोलॉजिकल और संरचनात्मक स्थलानुरेखों का मानचित्रण
उद्देश्य	:	विभिन्न लिथोलॉजिकल इकाइयों, जियोमॉर्फिक इकाइयों, संरचनात्मक वंशावली और जल निकासी पैटर्न आदि का मानचित्रण।

		• खनिज के साथ लाइनिंग पैटर्न दिखाने वाले मानचित्रों पर बोर होल और भूभौतिकीय डेटा का एकीकरण।
मुख्य परिणाम	:	दक्षिण ललितपुर के सोनारी-गिरार क्षेत्रों में संभावित सोने, सीसा, जस्ता और तांबे के खनिज की खोज के लिए 1:50,000 पैमाने पर लिथोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल लाइनमेंट और ड्रेनेज पैटर्न मैप तैयार किए गए थे और बोर होल डेटा को एकीकृत किया गया था।
वित्त पोषित संस्था	:	भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश
परियोजना की अवधि	:	एक वर्ष अर्थात् 01.04.1990 से 31.03.1991 तक।
परियोजना की लागत	:	रु0 0.75 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	डा0 पी0के0 विनियन एवं श्री पी0 एन0 शाह

परियोजना का शीर्षक	:	1:250,000 पैमाने पर जिलेवार हाइड्रोगेमोर्फोलॉजिकल मैपिंग।
उद्देश्य	:	• 1:250,000 के पैमाने पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के हाइड्रोगेमोर्फोलॉजिकल मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न भू-आकृतिक इकाइयों का अध्ययन। • भूजल संभावना क्षेत्रों की पहचान।
मुख्य परिणाम	:	1:250,000 पैमाने पर उत्तर प्रदेश के जिलों के हाइड्रोगेमोर्फोलॉजिकल मानचित्र तैयार किए गए, जो प्रत्येक जिले में भूजल संभावना क्षेत्रों को प्रदर्शित करते थे।
वित्त पोषित संस्था	:	राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद।
परियोजना की अवधि	:	एक वर्ष अर्थात् 01.04.1989 से 31.03.1990 तक।
परियोजना की लागत	:	रु0 2.25 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0 एन0 शाह, श्री राजीव मोहन, डा0 पी0के0विनियन, डा0 डी0एन0राव, डा0 एम0बी0एस0 राव, डा0 एस0 रवि प्रकाश, श्री एन0के0गोस्वामी, डा0 सी0डी0मूर्ति, श्री ए0के0अग्रवाल एवं श्री एस0 मुखर्जी।

परियोजना का शीर्षक	:	नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र स्थल, बुलंदशहर जिले के आसपास नव विवर्तानिकी का आकलन।
उद्देश्य	:	परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास के क्षेत्र में स्थलानुरेख तथा भ्रंशों का अध्ययन।
मुख्य परिणाम	:	अध्ययन क्षेत्र के स्थलानुरेख मानचित्र सृजित किये गये तथा नव विवर्तानिकी के साक्ष्यों का अन्वेषण किया गया।
वित्त पोषित संस्था	:	परमाणु ऊर्जा विभाग, सरकार भारत।
परियोजना की अवधि	:	छः माह 01.03.1989 से 31.08.1989 तक।
परियोजना की लागत	:	रु0 0.50 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	डा0 पी0के0विनियन।

परियोजना का शीर्षक	:	नैनीताल की पहाड़ी श्रृंखलाओं में पदमपुरी-हिरकान मार्ग के लिए मार्ग (एलाइनमेन्ट) स्थान अध्ययन।
उद्देश्य	:	लिथोलॉजी, भू-आकृति स्थलानुरेख भूस्खलन सम्बंधी मानचित्रों का सृजन तथा उपयुक्त मार्ग (एलाइनमेन्ट) हेतु सुझाव।
मुख्य परिणाम	:	लिथोलॉजी, भू-आकृति स्थलानुरेख भूस्खलन सम्बंधी मानचित्रों का सृजन किया गया तथा उपयुक्त मार्ग एलाइनमेन्ट सुझाया गया।
वित्त पोषित संस्था	:	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
परियोजना की अवधि	:	छः माह 01.09.1988 से 28.02.1989 तक।
परियोजना की लागत	:	रु0 0.50 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	डा0 पी0के0विनियन।

परियोजना का शीर्षक	:	फरवरी, 1989 के आई0आर0एस0 &1A लिस &I डेटा के डिजिटल विश्लेषण के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र में जलभराव का आंकलन।
उद्देश्य	:	शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र में जलभराव का आंकलन।
मुख्य परिणाम	:	उपग्रहीय चित्रों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में जल भराव का चिन्हीकरण किया गया।
वित्त पोषित संस्था	:	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
परियोजना की अवधि	:	नौ माह 01.01.1989 से 30.09.1989 तक।
परियोजना की लागत	:	रु0 1.00 लाख
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	श्री पी0एन0शाह एवं श्री ए0सी0 मैथ्यू।

परियोजना का शीर्षक	:	सितंबर, 1988 के आई0आर0एस0 -1A लिस-I डेटा का उपयोग करके उत्तर प्रदेश की बाढ़ का मानचित्रण।
--------------------	---	---

उद्देश्य	:	उपग्रहीय चित्रों से प्रदेश के बाढ़ सम्बंधी अध्ययन।
अध्ययन क्षेत्र	:	गंगा, यमुना, सरई, रामगंगा, सरदा, गोमती, घाघरा और राप्ती नदियों जैसे प्रमुख नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र
मुख्य परिणाम	:	मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ के मानचित्र को 1:250,000 पैमाने पर तैयार किया गया जो आंशिक तथा पूर्ण रूप से बाढ़ वाले क्षेत्रों को दर्शाते थे।
वित्त पोषित संस्था	:	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ।
परियोजना की अवधि	:	तीन माह 01.10.1988 से 31.12.1988 तक।
वैज्ञानिकों की कोर टीम	:	डा० ए०के०तॉगडी, श्री पी०एन०शाह, श्री एस०एस०चौहान, डा०सी०डी०मूर्ति एवं श्री ए०सी० मैथ्यू।